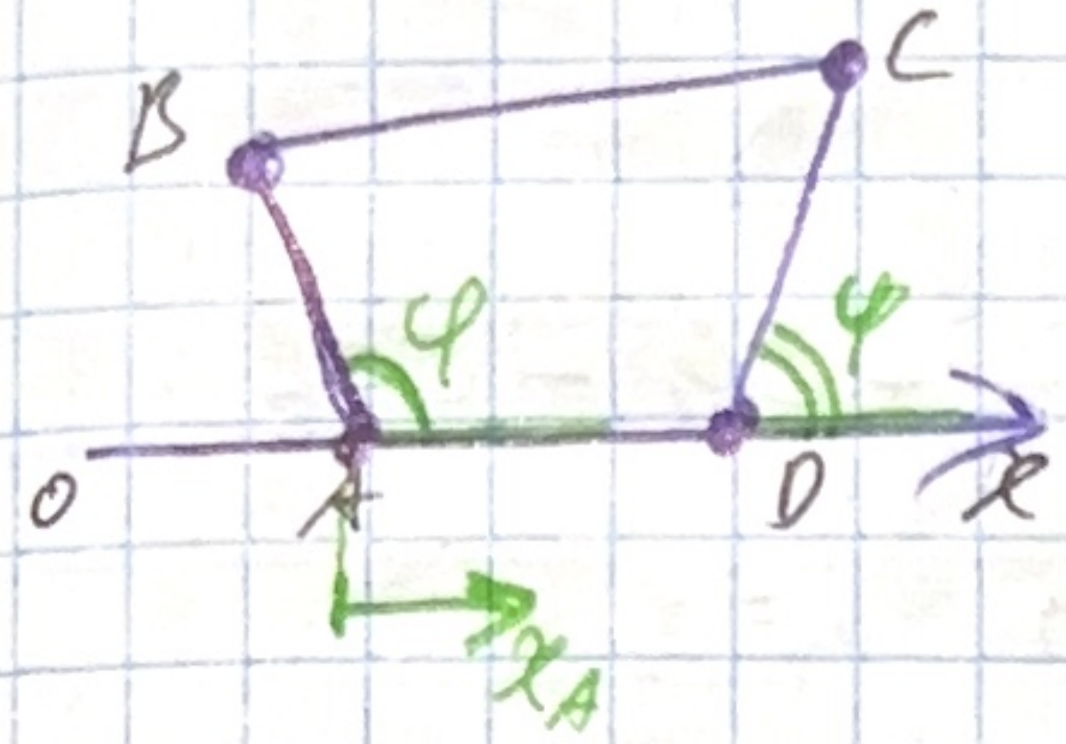
Задание I

№12.1 определить кол-во степ. свободы



$\Rightarrow$ 3 степени свободы

x_D жёстко связана с другими коорд.

$\boxed{\text{Ответ: 3 степ. свободы}}$

№12.6 в) Явл. ли дифф. связь интегр.? для интегр.-ти конечное ур-е

$$\dot y - z\dot x = 0 \qquad \overset{A}{-z}\,dx + \overset{B}{1}\cdot dy + \overset{C}{0}\cdot dz = 0$$

Нужно найти $F(x, y, z)$, проверим дост. усл.

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x} \qquad \frac{\partial A}{\partial z} = \frac{\partial C}{\partial x} \qquad \frac{\partial B}{\partial z} = \frac{\partial C}{\partial y}$$

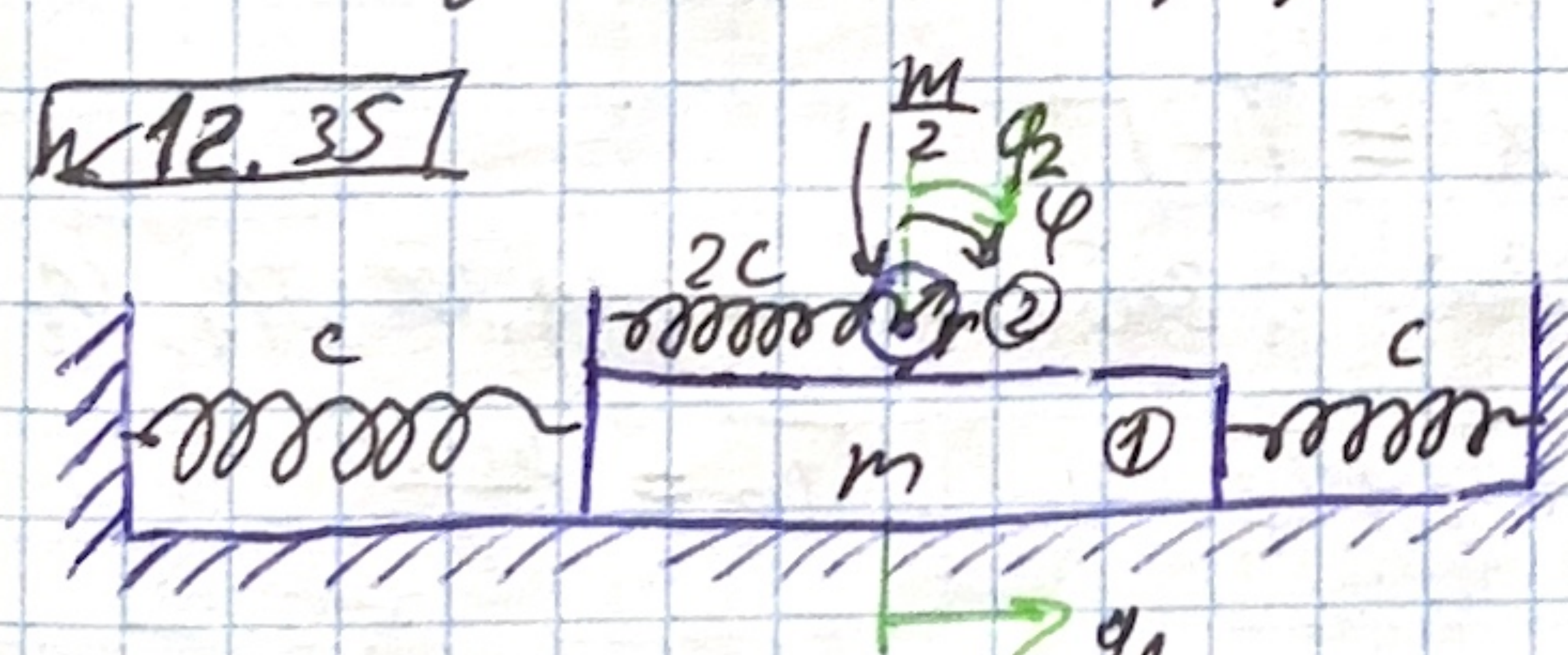
$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial(-z)}{\partial y} = 0 \qquad \frac{\partial B}{\partial x} = \frac{\partial(1)}{\partial y} = 0 \Rightarrow \text{выполнено}$$

$$\frac{\partial A}{\partial z} = \frac{\partial(-z)}{\partial z} = -1 \qquad \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{\partial(0)}{\partial x} = 0 \Rightarrow -1 \neq 0 \text{ - не вып.}$$

$\Rightarrow$ связь не интегрируема

$\boxed{\text{Ответ: не инт.}}$

№12.35



Ур-е Лагранжа?

$L = T - П$

2 степ. свободы - $\overset{x}{q_1}$ и $\overset{\varphi}{q_2}$

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = \frac{m\dot q_1^2}{2} \qquad T_2 = \frac{1}{2}\frac{m}{2}(\dot q_1 + r\dot q_2)^2 + \frac{I\dot q_2^2}{2} = \frac{m}{4}(\dot q_1 + r\dot q_2)^2 + \frac{m}{8}\dot q_2^2$$

$$\Rightarrow T = \frac{m\dot q_1^2}{2} + \frac{m}{4}(\dot q_1 + r\dot q_2)^2 + \frac{m}{8}\dot q_2^2 = \frac{3m\dot q_1^2}{4} + \frac{m}{2}\dot q_1\dot q_2 + \frac{3m}{8}\dot q^2$$

II. Ур-я Лагранжа. Канонические ур-я Гамильтона

$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2$

$\Pi_1 = \frac{cq_1^2}{2} + \frac{cq_1^2}{2} = cq_1^2 \qquad \Pi_2 = \frac{1}{2} 2c q_2^2 = cq_2^2$

$\Rightarrow \Pi = c\varphi_1^2 + c\varphi_2^2$

$L = T - \Pi = \frac{3m\dot\varphi_1^2}{4} + \frac{m}{2}\dot\varphi_1\dot\varphi_2 + \frac{3m\dot\varphi_2^2}{8} - c\varphi_1^2 - c\varphi_2^2$

Ур-е лагранжа: $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\right) = 0 \quad i = 1, 2$

1: $\frac{\partial L}{\partial \dot\varphi_1} = \frac{3}{2} m\dot\varphi_1 + \frac{m}{2}\dot\varphi_2 \qquad \left(\frac{\partial L}{\partial q_1}\right) = -2cq_1$

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot\varphi_1}\right) = \frac{3}{2} m\ddot\varphi_1 + \frac{m}{2}\ddot\varphi_2$

$\Rightarrow$ ур-е лагр.: $\frac{3}{2} m\ddot\varphi_1 + \frac{m}{2}\ddot\varphi_2 + 2c\varphi_1 = 0$

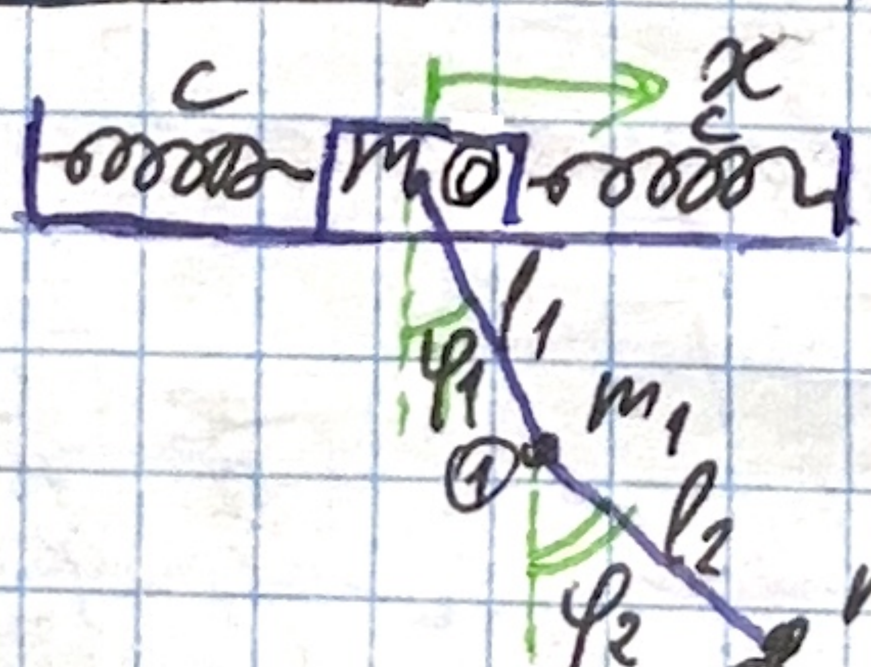
2: $\frac{\partial L}{\partial \dot\varphi_2} = \frac{m}{2}\dot\varphi_1 + \frac{3m\dot\varphi_2}{4} \qquad \frac{\partial L}{\partial q_2} = -2cq_2$

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot\varphi_2}\right) = \frac{m}{2}\ddot\varphi_1 + \frac{3m\ddot\varphi_2}{4}$

$\Rightarrow$ ур-е лагр.: $\frac{m}{2}\ddot\varphi_1 + \frac{3m\ddot\varphi_2}{4} + 2cq_2 = 0$

$\Rightarrow$ **Ответ:** $\boxed{\begin{cases} 3m\ddot\varphi_1 + m\ddot\varphi_2 + 4c\varphi_1 = 0 \\ 2m\ddot\varphi_1 + 3m\ddot\varphi_2 + 8c\varphi_2 = 0 \end{cases}}$

№12.43



$L - ? \quad L = T - \Pi$

3 степ. своб.: обобщ. корд: x, φ_1, φ_2

$T = T_1 + T_2 + T_0 \qquad T_0 = \frac{m\dot x^2}{2}$

$T_1 = \frac{1}{2} m_1 (\dot x_1^2 + \dot y_1^2) = \frac{m_1}{2}\left((\dot x + l_1\dot\varphi_1\cos\varphi_1)^2 + (l_1\dot\varphi_1\sin\varphi_1)^2\right) =$

$= \frac{m_1}{2}\left(\dot x^2 + 2\dot x l_1\dot\varphi_1\cos\varphi_1 + l_1^2\dot\varphi_1^2(\cos^2\varphi_1 + \sin^2\varphi_1)\right) = \frac{m_1}{2}(\dot x^2 + 2\dot x l_1\dot\varphi_1\cos\varphi_1 +$

$+l_1^2\dot{\varphi}_1^2)$

$T_2=\frac{1}{2}m_2(\dot{x}_2^2+\dot{y}_2^2)=\frac{m_2}{2}\left((\dot{x}+l_1\dot{\varphi}_1\cos\varphi_1+l_2\dot{\varphi}_2\cos\varphi_2)^2+(l_1\dot{\varphi}_1\sin\varphi_1+\right.$

$\left.+l_2\dot{\varphi}_2\sin\varphi_2)^2\right)$

$\Rightarrow T=\frac{m\dot{x}^2}{2}+\frac{m_1}{2}(\dot{x}^2+2\dot{x}l_1\dot{\varphi}_1\cos\varphi_1+l_1^2\dot{\varphi}_1^2)+\frac{m_2}{2}\left((\dot{x}+l_1\dot{\varphi}_1\cos\varphi_1+l_2\dot{\varphi}_2\cos\varphi_2)^2+\right.$

$\left.+(l_1\dot{\varphi}_1\sin\varphi_1+l_2\dot{\varphi}_2\sin\varphi_2)^2\right)$

$\Pi=\Pi_0+\Pi_1+\Pi_2$

$\Pi_0=\frac{cx^2}{2}+\frac{cx^2}{2}=\frac{2cx^2}{2}=cx^2$

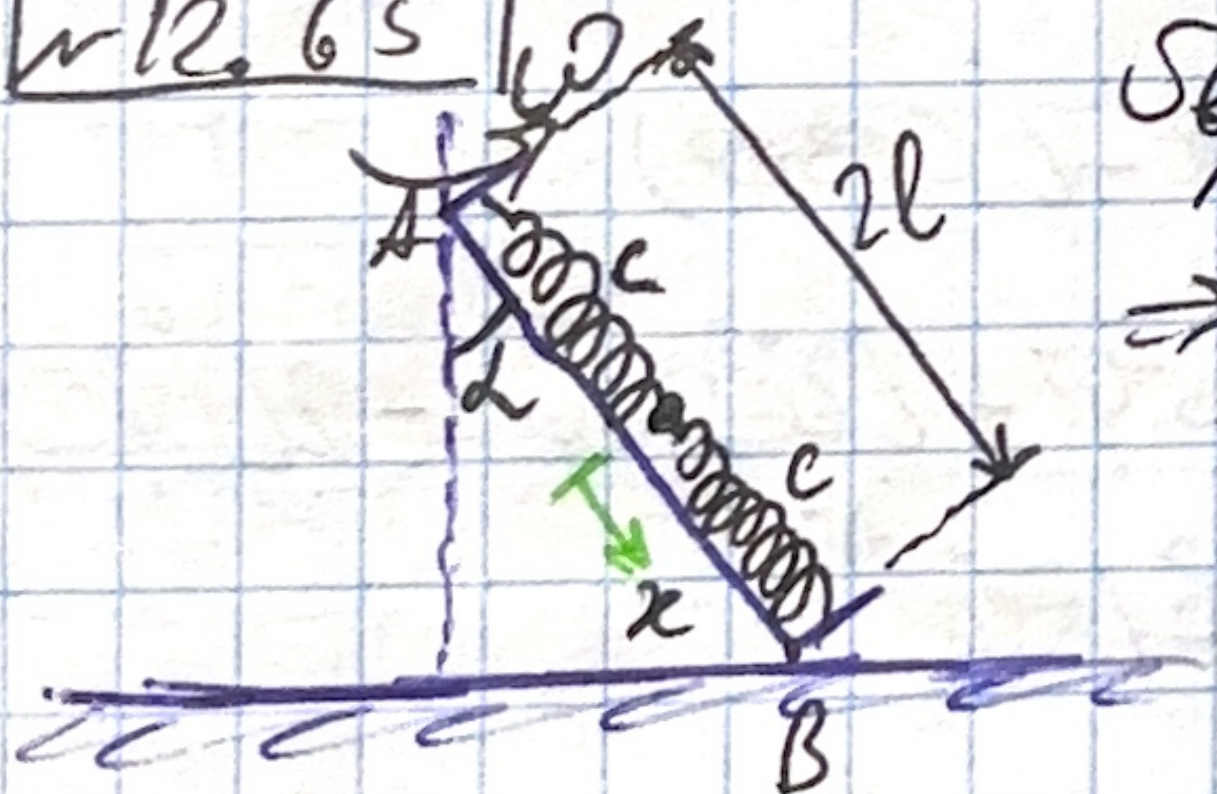
$\Pi_1+\Pi_2=m_1gy_1+m_2gy_2=-(m_1+m_2)gl_1\cos\varphi_1-m_2gl_2\cos\varphi_2$

$\Rightarrow \Pi=cx^2-(m_1+m_2)gl_1\cos\varphi_1-m_2gl_2\cos\varphi_2$

$\Rightarrow L=T-\Pi$ Ответ:

$$\boxed{L=\frac{m\dot{x}^2}{2}+\frac{m_1}{2}(\dot{x}^2+2\dot{x}l_1\dot{\varphi}_1\cos\varphi_1+l_1^2\dot{\varphi}_1^2)+\frac{m_2}{2}\left((\dot{x}+l_1\dot{\varphi}_1\cos\varphi_1+l_2\dot{\varphi}_2\cos\varphi_2)^2+(l_1\dot{\varphi}_1\sin\varphi_1+l_2\dot{\varphi}_2\sin\varphi_2)^2\right)-cx^2+(m_1+m_2)gl_1\cos\varphi_1+m_2gl_2\cos\varphi_2}$$

№12.65



$V_{вращ.}=x\cdot\sin\alpha\cdot\omega$

$\Rightarrow T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+((l+x)\omega\sin\alpha)^2)=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+(l+x)^2\omega^2\sin^2\alpha)$

$\Pi=\frac{cx^2}{2}+\frac{cx^2}{2}-mgx\cos\alpha=-mgx\cos\alpha+cx^2$

$\Rightarrow L=T-\Pi=\frac{m\dot{x}^2}{2}+\frac{m\omega^2(l+x)^2\sin^2\alpha}{2}+mgx\cos\alpha-cx^2$

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\right)-\frac{\partial L}{\partial x}=0$ $\quad\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}=m\dot{x}$ $\quad\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\right)=m\ddot{x}$

$\frac{\partial L}{\partial x}=m\omega^2(l+x)\sin^2\alpha+mg\cos\alpha-2cx$

$\Rightarrow m\ddot{x}+\underbrace{(2c-m\omega^2\sin^2\alpha)}_{m\cdot\Omega^2}x=mg\cos\alpha+m\omega^2l\sin^2\alpha$

Рассмотрим случаи:

$\ddot{x} + \Omega^2 x = \omega^2 l \sin^2\alpha + g\cos\alpha$

1) $2c > m\omega^2 \sin^2\alpha$ $\quad (\Omega^2 > 0)$ $\qquad D, \delta = const$

$x_{ст.} = \dfrac{m\omega^2 l \sin^2\alpha + mg\cos\alpha}{2c - m\omega^2\sin^2\alpha}$ ⇒ общ. реш: $x(t) = x_{ст} + D\sin(\Omega t + \delta)$

2) $2c < m\omega^2 \sin^2\alpha$ $\quad (\Omega^2 < 0)$

$x_{ст.}$ = −"−"− ⇒ общ. реш. $x(t) = x_{ст.} + D\,sh(\sqrt{|\Omega^2|}\,t + \delta)$

3) $2c = m\omega^2 \sin^2\alpha$ $\quad (\Omega^2 = 0)$

ур-е упрощается: $\ddot{x} = \omega^2 l \sin^2\alpha + g\cos\alpha$

$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{2}(\omega^2 l \sin^2\alpha + g\cos\alpha)t^2 + Dt + \delta$

Ответ: см. выше

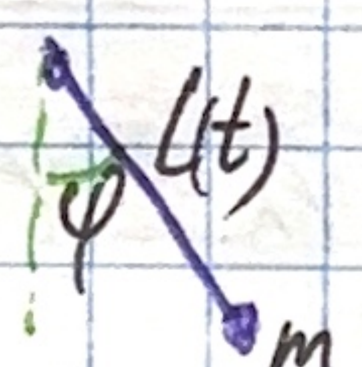
---

§19

$\boxed{№19.3}$

$l = l(t)$

$H - ?$



$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$ $\qquad n = 1$ $\qquad x(t) = l(t)\sin\varphi$, $\quad y(t) = -l(t)\cos\varphi$

$\dot{x} = \dot{l}\sin\varphi + l\cos\varphi\cdot\dot\varphi$; $\quad \dot{y} = -\dot{l}\cos\varphi + l\sin\varphi\,\dot\varphi$

$\Rightarrow \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (\dot{l}\sin\varphi + l\cos\varphi\dot\varphi)^2 + (l\sin\varphi\dot\varphi - \dot{l}\cos\varphi)^2 =$

$= \dot{l}^2\sin^2\varphi + \cancel{2l\dot{l}\dot\varphi\sin\varphi\cos\varphi} + l^2\dot\varphi^2\cos^2\varphi + l^2\dot\varphi^2\sin^2\varphi - \cancel{2l\dot{l}\dot\varphi\sin\varphi\cos\varphi}$

$+ \dot{l}^2\cos^2\varphi = \dot{l}^2 + l^2\dot\varphi^2 \Rightarrow T = \frac{m}{2}(\dot{l}^2 + l^2\dot\varphi^2)$

$\Pi = mgy = -mgl\cos\varphi$

$\mathcal{L} = T - \Pi = \frac{m}{2}(\dot{l}^2 + l^2\dot\varphi^2) + mgl\cos\varphi$

$l(t)$ не зависит от $\varphi, \dot\varphi$ ⇒ в канон. ур-ии всё равно пропадет

$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\dot\varphi} = m\dot\varphi\, l^2(t) \quad \Rightarrow \hat{\dot\varphi} = \frac{p}{ml^2(t)}$

$\Rightarrow H = \sum_{i=1}^{n} p_i\hat{\dot\varphi}_i - \mathcal{L}(\varphi, \hat{\dot\varphi}, t)$ – преобраз. Лежандра

$$\Rightarrow \mathcal{H} = \frac{p^2}{ml^2(t)} - \frac{p^2}{2ml^2(t)} - \frac{1}{2}m\dot{l}^2(t) - mgl(t)\cos\varphi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathcal{H} = \frac{p^2}{2ml^2(t)} - mg\,l(t)\cos\varphi - \frac{m\dot{l}^2(t)}{2}$$

Канон. ур-я:

$$\boxed{\begin{cases} \dot{p} = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial \varphi} = -mg\,l(t)\sin\varphi \\ \dot{\varphi} = \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \dfrac{p}{ml^2(t)} \end{cases} \leftarrow \text{Ответ!}}$$

№19.7

$$L = \frac{5\dot{q}_1^2}{2} + \frac{\dot{q}_2^2}{2} + \dot{q}_1\dot{q}_2\cos(q_1-q_2) + 3\cos q_1 + \cos q_2$$

$$\begin{cases} p_1 = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = 5\dot{q}_1 + \dot{q}_2\cos(q_1-q_2) \\ p_2 = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = \dot{q}_2 + \dot{q}_1\underbrace{\cos(q_1-q_2)}_{=\gamma} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}_1 = \dfrac{p_1 - \gamma p_2}{5-\gamma^2} \\ \dot{q}_2 = \dfrac{5p_2 - \gamma p_1}{5-\gamma^2} \end{cases}$$

$$\mathcal{H} = p_1\dot{q}_1 + p_2\dot{q}_2 - L$$

$$\mathcal{H} = -\left(\frac{5}{2}\left(\frac{p_1-\gamma p_2}{5-\gamma^2}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{5p_2-\gamma p_1}{5-\gamma^2}\right)^2 + \frac{(p_1-\gamma p_2)(5p_2-\gamma p_1)}{(5-\gamma^2)^2}\gamma + 3\cos q_1 + \cos q_2\right) +$$

$$+\frac{p_1^2 - \gamma p_2 p_1}{5-\gamma^2} + \frac{5p_2^2 - \gamma p_1 p_2}{5-\gamma^2} = \frac{p_1^2 - 2\gamma p_2 p_1 + 5p_2^2}{5-\gamma^2} - \frac{5}{2}\cdot\frac{p_1^2 - 2\gamma p_1 p_2 + \gamma^2 p_2^2}{(5-\gamma^2)^2} -$$

$$-\frac{1}{2}\frac{25p_2^2 - 10\gamma p_1 p_2 + \gamma^2 p_1^2}{(5-\gamma^2)^2} + \frac{\gamma(5p_1p_2 - \gamma p_1^2 - 5\gamma p_2^2 + \gamma^2 p_1 p_2)}{(5-\gamma^2)^2} -$$

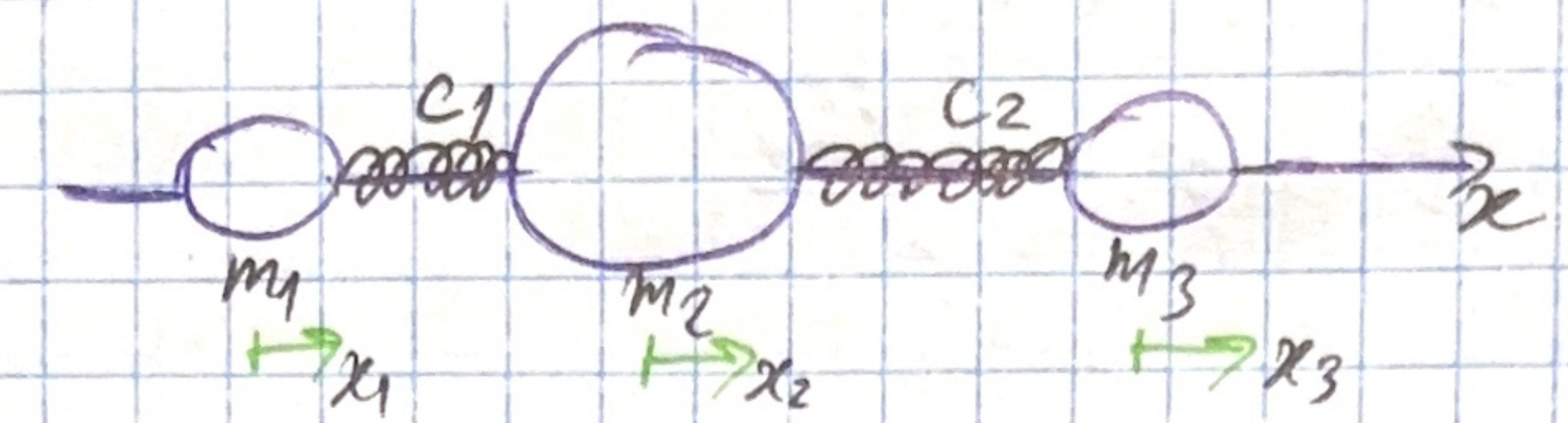
$$-3\cos q_1 - \cos q_2 = \ldots = \boxed{\frac{p_1^2 - 2\gamma p_1 p_2 + 5p_2^2}{2(5-\gamma^2)} - 3\cos q_1 - \cos q_2 = \mathcal{H}}$$

$$\gamma \leftarrow \cos(q_1-q_2)$$

Канон:

$$\boxed{\begin{cases} \dot{p}_1 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_1} = +\dfrac{z\cdot\sin(q_1-q_2)}{\cos(q_1-q_2)} + 3\sin q_1 \\ \dot{p}_2 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_2} = -\dfrac{z\sin(q_1-q_2)}{\cos(q_1-q_2)} + \sin q_2 \\ \dot{q}_1 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_1} = \dfrac{-p_1+\gamma p_2}{5-\gamma^2} \\ \dot{q}_2 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_2} = \dfrac{-5p_2+\gamma p_1}{5-\gamma^2} \end{cases}} \leftarrow \text{Ответ:}$$

$\boxed{№\ 19.18}$



$\mathcal{H} - ?$

$n=3$

$$\left.\begin{aligned} T &= \frac{m_1}{2}\dot{x}_1^2 + \frac{m_2\dot{x}_2^2}{2} + \frac{m_3\dot{x}_3^2}{2} \\ \Pi &= \frac{c_1}{2}(x_1-x_2)^2 + \frac{c_2}{2}(x_2-x_3)^2 \end{aligned}\right\} L = T - \Pi = \frac{m_1\dot{x}_1^2 + m_2\dot{x}_2^2 + m_3\dot{x}_3^2}{2} - \frac{1}{2}\left(c_1(x_1-x_2)^2 + c_2(x_2-x_3)^2\right)$$

$$\begin{cases} p_1 = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = m_1\dot{x}_1 \\ p_2 = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} = m_2\dot{x}_2 \\ p_3 = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}_3} = m_3\dot{x}_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \dfrac{p_1}{m_1} \\ \dot{x}_2 = \dfrac{p_2}{m_2} \\ \dot{x}_3 = \dfrac{p_3}{m_3} \end{cases} \Rightarrow \mathcal{H} = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}_i - L$$

$$\Rightarrow \mathcal{H} = \frac{p_1^2}{m_1} + \frac{p_2^2}{m_2} + \frac{p_3^2}{m_3} - \frac{p_1^2}{2m_1} - \frac{p_2^2}{2m_2} - \frac{p_3^2}{2m_3} + \frac{1}{2}\left(c_1(x_1-x_2)^2 + c_2(x_2-x_3)^2\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{p_1^2}{m_1} + \frac{p_2^2}{m_2} + \frac{p_3^2}{m_3}\right) + \frac{1}{2}\left(c_1(x_1-x_2)^2 + c_2(x_2-x_3)^2\right) = \mathcal{H}$$

канон.:

$$\begin{cases} \dot{p}_1 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_1} = -c_1(x_1-x_2) \\ \dot{p}_2 = c_1(x_1-x_2) - c_2(x_2-x_3) \\ \dot{p}_3 = c_2(x_2-x_3) \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x}_1 = \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_1} = \dfrac{p_1}{m_1} \\ \dot{x}_2 = \dfrac{p_2}{m_2} \\ \dot{x}_3 = \dfrac{p_3}{m_3} \end{cases}$$

Ответ:

$\boxed{№ 20.6}$ Вычислить скобки Пуассона

$\varphi = q_i \quad i,j = 1, \dots n \qquad (\varphi, \psi) = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial q_k} \frac{\partial \psi}{\partial p_k} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_k} \frac{\partial \psi}{\partial q_k} \right)$

$\psi = p_j$

$$(\varphi, \psi) = \sum_{i=1}^{n} \delta_{ik} \delta_{kj} - 0 \cdot 0 = \delta_{ij}$$

$\Rightarrow (\varphi, \psi) = \delta_{ij}$ $\qquad \boxed{\text{Ответ: скобка} = \delta_{ij}}$

$\boxed{№ 20.17}$

$H = p_1 p_2 + q_1 q_2 \qquad \varphi_1 = p_1^2 + q_2^2 \qquad \varphi_2 = p_2^2 + q_1^2$

$\varphi_3 = (\varphi_1, \varphi_2) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \varphi_2}{\partial p_i} - \frac{\partial \varphi_1}{\partial p_i} \cdot \frac{\partial \varphi_2}{\partial p_i} \right)$

Док-ть: $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ - нез. первые инт. H

$\varphi_3 = -4 p_1 q_1 + 4 p_2 q_2$. Мы рассм. перв. инт. с точн. до const $\Rightarrow \exists\ \varphi_3 = \frac{\varphi_3}{4} = p_2 q_2 - p_1 q_1$. Проверим φ_3 с помощью (T) крит. первого инт.

$\frac{df}{dt} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial t}}_{0 \text{ для } \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3} + (f, H)$ $\qquad \frac{d\varphi_1}{dt} = \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + (\varphi_1, H) = 0 + (0 \cdot \ldots - 2p_1 q_2) + (2 q_2 p_1 - 0 \cdot \ldots) = 0$

$\frac{d\varphi_2}{dt} = \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} + (\varphi_2, H) = 0 + (2 q_1 p_2 - 0 \cdot \ldots) + (0 \cdot \ldots - 2 p_2 q_1) = 0$

$\frac{d\varphi_3}{dt} = \frac{\partial \varphi_3}{\partial t} + (\varphi_3, H) = 0 + (-p_1 p_2 + q_1 q_2) + (p_2 p_1 - q_2 q_1) = 0$

$\Rightarrow \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ явл. первыми инт.

матрица $\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)$ $\quad i = 1 \dots k \quad j = 1, \dots n \qquad k$ - кол-во перв. инт. $\quad n$ - кол-во q_i

если её $rg = k$ в вн. обл. $D \Rightarrow \varphi_i$ - нез. в обл.-ти D

(См. след. стр.)

III. Первые интегралы динамич. системы

$$\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}\right) = \begin{array}{c|cccc} & q_1 & p_1 & q_2 & p_2 \\ \varphi_1 & 0 & 2p_1 & 2q_2 & 0 \\ \varphi_2 & 2q_1 & 0 & 0 & 2p_2 \\ \varphi_3 & -p_1 & -q_1 & p_2 & q_2 \end{array}$$

– не можем привести к ступ. виду

$\Rightarrow Rg = 3 \Rightarrow \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ – нез.

ч.т.д.

$\boxed{№ 22.30}$

Док-ть, что фаз. объём у сист. (*)

$$(*) \begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \dot{x} = Ax$$

не меняется лишь в том случае, когда она Гамильтонова

$H - ?$

$\{\dot{x}_j = f_j(x, t)$? $\operatorname{div} \vec{f} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_j}{\partial x_j} = 0$

$$\operatorname{div} \vec{f} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_j}{\partial x_j} = a_{11} + a_{22} = 0 \quad ✓$$

Пусть $x_1 = q$ $x_2 = p$ $\Rightarrow \begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = a_{11} q + a_{12} p \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -(a_{21} q + a_{22} p) \end{cases}$

И проверим усл. $\exists H$: $\frac{\partial^2 H}{\partial p \partial q} = \frac{\partial^2 H}{\partial q \partial p} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\partial^2 H}{\partial p \partial q} = a_{11}$ $\quad \frac{\partial^2 H}{\partial q \partial p} = a_{22}$ $\Rightarrow a_{11} = a_{22}$

$\Rightarrow a_{11} + a_{22} = 0$ ✓

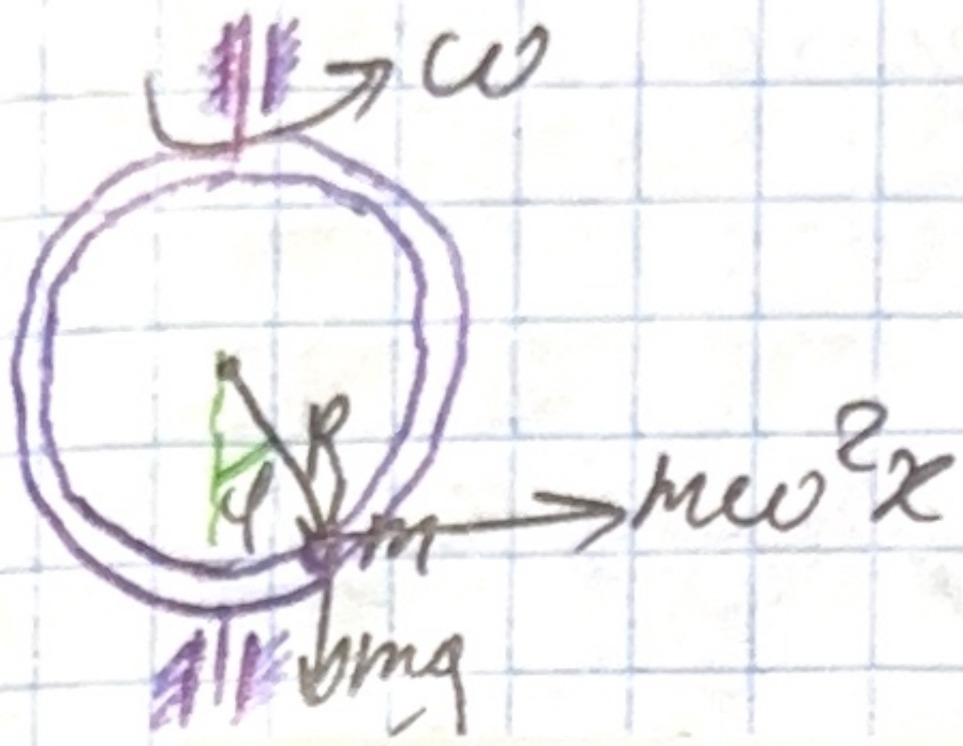
$\Rightarrow$ система сохр. объём $\Leftrightarrow$ когда она гамильтонова

$H = a_{11} q p + \frac{a_{12}}{2} p^2 + f(q)$ $\quad f'(q) = -a_{21} q \Rightarrow f(q) = -\frac{a_{21} q^2}{2}$

$\Rightarrow H = a_{11} q p + \frac{a_{12}}{2} p^2 - \frac{a_{21}}{2} q^2$

Ответ: $\boxed{H = a_{11} q p + \frac{a_{12} p^2}{2} - \frac{a_{21} q^2}{2}}$

№14.36 Найти пол. равн. (относ.) m



$$\Pi = -gmR\cos\varphi - \frac{m\omega^2R^2}{2}\sin^2\varphi$$

$$\Pi' = mR(g - \omega^2 R\cos\varphi)\sin\varphi$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = mgR\sin\varphi - m\omega^2R^2\sin\varphi\cos\varphi = 0$$

$$\sin\varphi(mgR - m\omega^2R^2\cos\varphi) = 0$$

$$\left[\begin{array}{l}\sin\varphi = 0\\ g - \omega^2R\cos\varphi = 0\end{array}\right. \qquad \left[\begin{array}{l}\varphi = \pi n \quad n\in\mathbb{Z}\\ \varphi = \pm\arccos\left(\frac{g}{\omega^2R}\right) + 2\pi k \quad k\in\mathbb{Z}\end{array}\right.$$

если $\omega^2R \geq g$

$\Rightarrow$ из физ смысла $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi$, $\varphi_3 = \arccos\frac{g}{\omega^2R}$, $\varphi_4 = -\arccos\frac{g}{\omega^2R}$ — наши п.р.

A. $\frac{g}{\omega^2R} > 1$ $\quad \Pi'' = mgR\cos\varphi - m\omega^2R^2\cos^2\varphi + m\omega^2R^2\sin^2\varphi =$

$= mR(g\cos\varphi + \omega^2R - 2\omega^2R\cos^2\varphi)$

1) $\varphi_1 = 0$: $\Pi'' = -m\omega^2R^2 + mRg \Rightarrow \Pi'' > 0 \Rightarrow$ уст. п.р.

2) $\varphi_2 = \pi$: $\Pi'' = mR(-g + \omega^2R - 2\omega^2R) = mR(-g - \omega^2R) < 0$

$\Rightarrow \Pi'' < 0$ неуст. п.р.

B. $\frac{g}{\omega^2R} < 1$ $\quad \Pi'' = mR(g\cos\varphi + \omega^2R - 2\omega^2R\cos^2\varphi)$

1) $\varphi_1 = 0$: $\Pi'' = mR(g - \omega^2R) < 0 \Rightarrow$ неуст. п.р.

2) $\varphi_2 = \pi$: $\Pi'' = -mRg + \omega^2R < 0 \Rightarrow$ неуст. п.р.

3) $\varphi_{3,4} = \pm\arccos\left(\frac{g}{\omega^2R}\right)$ $\quad \Pi'' = mR\left(g\frac{g}{\omega^2R} + \omega^2R - 2\omega^2R\frac{g^2}{\omega^4R^2}\right) =$

$= \frac{mg^2}{\omega^2} + m\omega^2R^2 - 2\frac{mg^2}{\omega^2} = -\frac{mg^2}{\omega^2} + m\omega^2R^2 = m\omega^2R^2\left(1 - \frac{g}{\omega^2R}\right)\left(1 + \frac{g}{\omega^2R}\right)$

$> 0 \Rightarrow \varphi_{3,4}$ — уст.

C. $\frac{g}{\omega^2R} = 1$ — вторая произв. $= 0$ $\quad \varphi_2 = \pi$ — неуст.

IV. Положение равновесия. Условие уст. и неуст. равновесия конс. систем

$$\Pi = -mgk\cos\varphi - \frac{mgk}{2}\left(1-\cos^2\varphi\right) = \frac{mgk}{2}\left(-2\cos\varphi - 1 + \cos^2\varphi\right) =$$

$$= \frac{mgk}{2}\left((1-\cos\varphi)^2 - 2\right) \simeq \frac{mgk}{2}\left(\frac{\varphi^4}{4} - 2\right)$$

$\Rightarrow \varphi_{1,2,3} = 0$ — тройная т. (бифуркация)

§15

$\boxed{№15.4(б)}$

Найти п.р., исслед. на уст.

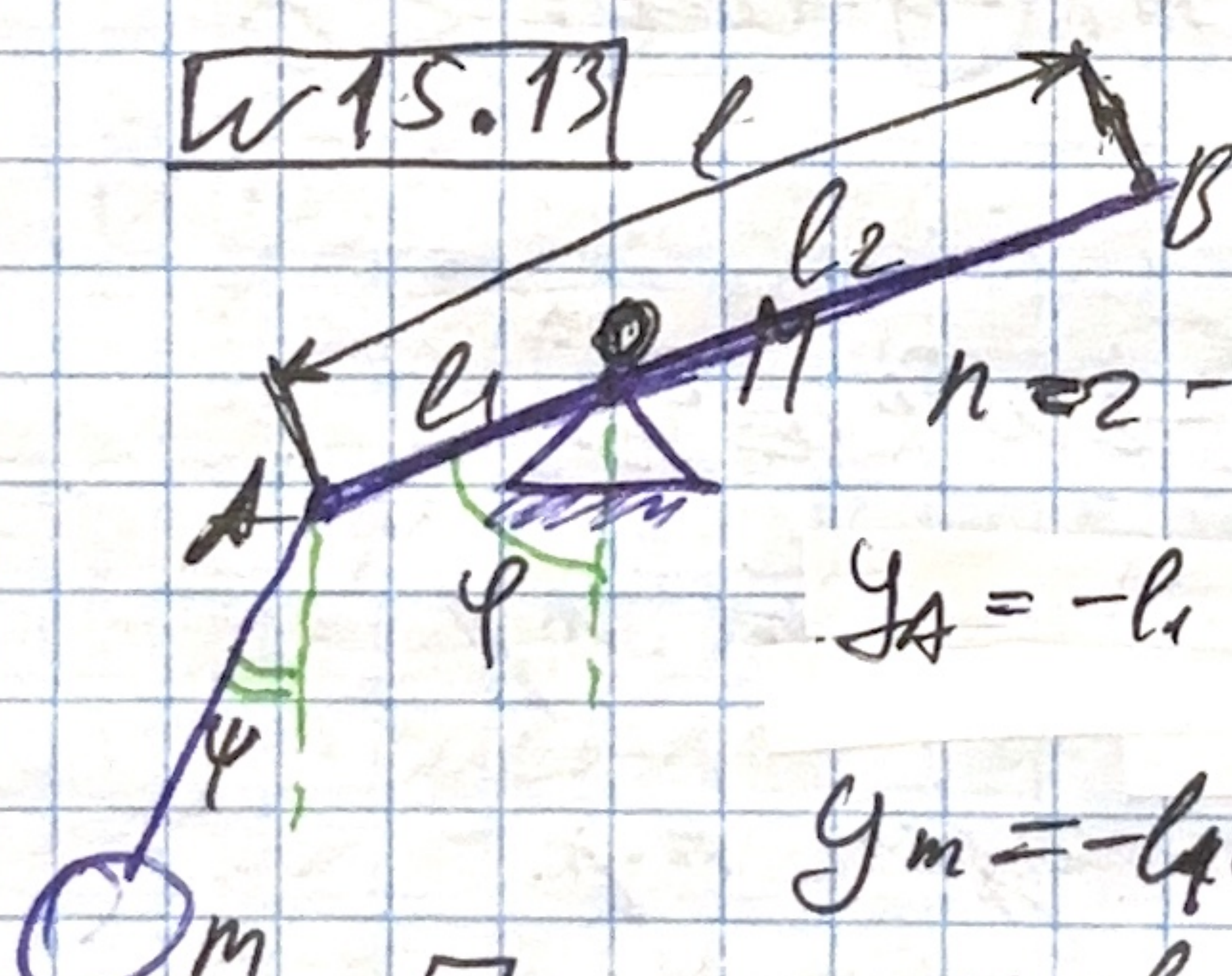
$z = x^2 + xy - y^2 \qquad \Pi = mgz = mg(x^2+xy-y^2)$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Pi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \Pi}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} mg(2x+y) = 0 \\ mg(x-2y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ — п.р.}$$

Исслед на уст.: $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}$ $\Delta_1 > 0$ $\xRightarrow{\text{крит. Сильвестра}}$ неопред; $\Delta_2 < 0$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ — неуст. п.р. $\qquad$ $\boxed{\text{Ответ: } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ — неуст. п.р.}}$

$\boxed{№15.13}$



в п.р. системы? уст.?

$n=2$ — степ. своб. $\Rightarrow$ 2 обобщ. коорд. — φ и ψ

$y_A = -l_1\cos\varphi \qquad y_{ст.} = \frac{-l_1-l_2}{2}\cos\varphi = \frac{l_2-l_1}{2}\cos\varphi$

$y_m = -l_1\cos\varphi - l\cos\psi$

$$\Pi(\varphi,\psi) = Mg\frac{l_2-l_1}{2}\cos\varphi - mgl_1\cos\varphi - mgl\cos\psi =$$

$$= g\underbrace{\left(\frac{M}{2}(l_2-l_1) - ml_1\right)}_{C}\cos\varphi - mgl\cos\psi = Cg\cos\varphi - mgl\cos\psi$$

$\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = -Cg\sin\varphi = 0 \qquad \psi = 0, \pi$

$\frac{\partial \Pi}{\partial \psi} = mgl\sin\psi = 0 \qquad \varphi = 0, \pi$ (при $C \neq 0$) $\qquad$ пол. равновес.:

$\Rightarrow (\varphi,\psi) = (0,0), (\pi,0), (0,\pi), (\pi,\pi)$

$$\frac{\partial^2\Pi}{\partial\varphi^2} = -Cg\cos\varphi \qquad \frac{\partial^2\Pi}{\partial\psi^2} = mgl\cos\psi$$

ψ! $\psi=0$: $\frac{\partial^2\Pi}{\partial\psi^2} = mgl > 0 \Rightarrow$ уст.

$\psi=\pi$: $\frac{\partial^2\Pi}{\partial\psi^2} = -mgl < 0 \Rightarrow$ неуст.

φ! $\varphi=0$: $\frac{\partial^2\Pi}{\partial\varphi^2} = -Cg = -\left(\frac{M}{2}(l_2-l_1) - ml_1\right)g$

Если $2ml_1 > M(l_2-l_1)$ то $C<0$ и тогда $-Cg>0$

$\Rightarrow (\varphi,\psi)=(0,0)$ - уст., и $(\pi,0)$ - неуст.

$\varphi=\pi$: $\frac{\partial^2\Pi}{\partial\varphi^2} = Cg$

Если $2ml_1 < M(l_2-l_1) \Rightarrow C>0$ и $Cg>0$

$\Rightarrow (\pi,0)$ - уст. $(0,0)$ - неуст.

Если $2ml_1 = M(l_2-l_1)$ то $C=0$

$\Pi = -mgl\cos\psi \Rightarrow \psi=0\ \forall\varphi$ - неуст.

(малое возмущение приведет к потере уст.)

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{Ответ: } 2ml_1 > M(l_2-l_1): & (0,0)\text{ уст. } (\pi,0)\text{ неуст.} \\ 2ml_1 < M(l_2-l_1): & (0,0)\text{ неуст. } (\pi,0)\text{ уст.} \\ 2ml_1 = M(l_2-l_1) & \psi=0\ \forall\varphi\text{ - неуст.} \end{array}}$$

(См. след. стр.)

I. Асимптотическая уст. диссипативные системы

§17 $\boxed{№17.11(2)}$ При каких знач. парам. α и β нул. реш. ас. уст?

$$\begin{cases}\ddot{x}+\dot{x}+x-\alpha y=0\\ \dot{y}-\beta x+y=0\end{cases}\qquad x=Xe^{\lambda t},\ y=Ye^{\lambda t}$$

$$\dot{x}=\lambda Xe^{\lambda t},\ \ddot{x}=\lambda^2Xe^{\lambda t},\ \dot{y}=\lambda Ye^{\lambda t}$$

$$\begin{cases}(\lambda^2+\lambda+1)X-\alpha Y=0\\ -\beta X+(\lambda+1)Y=0\end{cases}\qquad \begin{pmatrix}\lambda^2+\lambda+1 & -\alpha\\ -\beta & \lambda+1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}\lambda^2+\lambda+1 & -\alpha\\ -\beta & \lambda+1\end{vmatrix}=0\qquad (\lambda^2+\lambda+1)(\lambda+1)-\alpha\beta=0$$

$$\lambda^3+2\lambda^2+2\lambda+1-\alpha\beta=0$$

$$a_0\lambda^3+a_1\lambda^2+a_2\lambda+a_3=0$$

$a_i>0$ – необход. усл.

По крит. Гурвица

$$\begin{pmatrix}a_1 & a_3 & 0\\ a_0 & a_2 & 0\\ 0 & a_1 & a_3\end{pmatrix}\qquad a_1a_2-a_0a_3>0$$

$$\begin{cases}1-\alpha\beta>0\\ 4>1-\alpha\beta\end{cases}\Rightarrow \begin{matrix}\alpha\beta<1\\ \alpha\beta>-3\end{matrix}$$

ас. уст.

$\Rightarrow$ **Ответ:** $-3<\alpha\cdot\beta<1$

$\boxed{№17.12(д)}$

$$\begin{cases}(1)\ \ddot{x}+x-y=0\\ (2)\ \dot{x}+\dot{y}+x=0\end{cases}\qquad x=Xe^{\lambda t},\ y=Ye^{\lambda t}$$

$$\dot{x}=\lambda Xe^{\lambda t},\ \dot{y}=\lambda Ye^{\lambda t},\ \ddot{x}=\lambda^2Xe^{\lambda t}$$

$$\begin{cases}\lambda^2X+X-Y=0\\ \lambda X+\lambda Y+X=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(\lambda^2+1)X-Y=0\\ (\lambda+1)X+\lambda Y=0\end{cases}$$

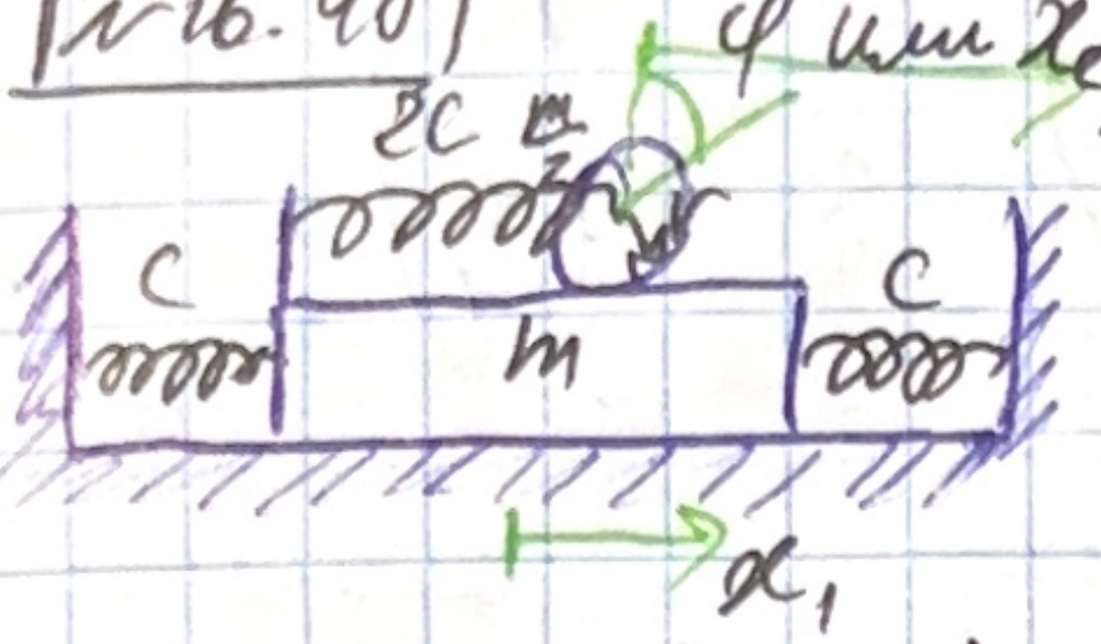
$$\begin{vmatrix}(\lambda^2+1) & -1\\ (\lambda+1) & \lambda\end{vmatrix}=0\Rightarrow(\lambda^2+1)\lambda-(-1)(\lambda+1)=0$$

$$\lambda^3+2\lambda+1=0$$

Критерий Гурвица: $a_0>0\quad a_1>0\quad a_2>0\quad a_3>0\quad a_1a_2-a_0a_3>0$

$\Rightarrow a_1=0\not>0$ (?!) $\Rightarrow$ не ас. уст.

$\boxed{№16.40}$



$$T = \frac{3m}{4}\dot{x}_1^2 + \frac{m}{2}\dot{x}_1\dot{x}_2 + \frac{3m}{8}\dot{x}_2^2$$

$$\Pi = \frac{2c x_1^2}{2} + \frac{2c x_2^2}{2} = c x_1^2 + c x_2^2$$

$$T = \frac{1}{2}\dot{q}^T A \dot{q} \qquad \Pi = \frac{1}{2} q^T C q$$

$$A = \frac{m}{4}\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow (C - \rho A)u = 0$$

$$C = \begin{pmatrix} 2c & 0 \\ 0 & 2c \end{pmatrix} \qquad \det(C - \rho A) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2c - \frac{3}{2}m\rho & -\frac{m\rho}{2} \\ -\frac{m\rho}{2} & 2c - \frac{3}{4}m\rho \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 4c^2 - \frac{3}{2}cm\rho + \frac{9}{8}m^2\rho^2 - \frac{m^2\rho^2}{4} = 0$$

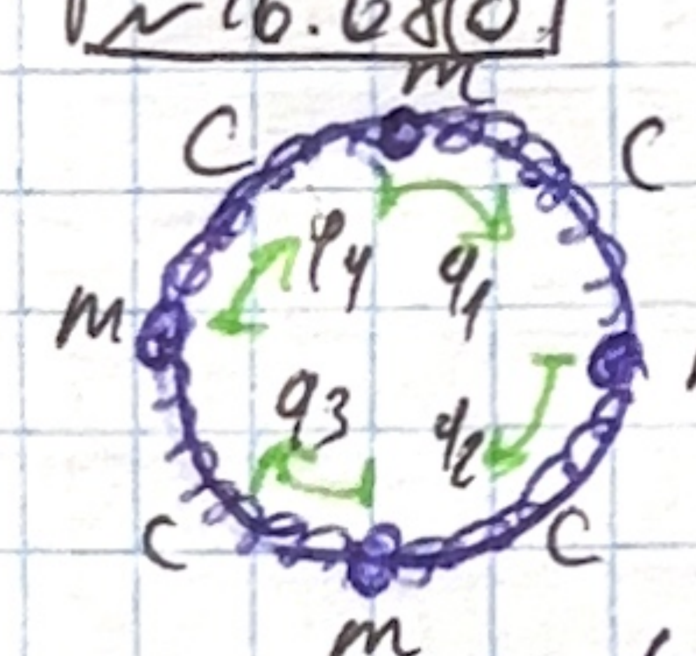
$$\rho^2 - \frac{36}{7}\frac{c\rho}{m} + \frac{32}{7}\frac{c^2}{m^2} = 0 \qquad \rho_{1,2} = \frac{\frac{36c}{7m} \pm \frac{20c}{7m}}{2}$$

$$\Rightarrow \rho_1 = 4\frac{c}{m} \quad \begin{pmatrix} -4c & -2c \\ -2c & -c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_2 = \frac{8}{7}\cdot\frac{c}{m}\cdot\frac{1}{7}\begin{pmatrix} 2c & -4c \\ -4c & 8c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{Ответ: общ. реш. } q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = C_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\sin\left(2\sqrt{\frac{c}{m}}t + \alpha_1\right) + C_2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\sin\left(\sqrt{\frac{8c}{7m}}t + \alpha_2\right)}$

$\boxed{№16.68(б)}$



$$T = \frac{m}{2}\sum_{i=1}^{4}\dot{q}_i^2 \qquad \Pi = \frac{c}{2}\left((q_2 - q_1)^2 + (q_3 - q_2)^2 + (q_4 - q_3)^2 + (q_1 - q_4)^2\right)$$

$$A = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 2c & -c & 0 & -c \\ -c & 2c & -c & 0 \\ 0 & -c & 2c & -c \\ -c & 0 & -c & 2c \end{pmatrix}$$

$$C - \rho A = \begin{pmatrix} 2c-\rho m & -c & 0 & -c \\ -c & 2c-\rho m & -c & 0 \\ 0 & -c & 2c-\rho m & -c \\ -c & 0 & -c & 2c-\rho m \end{pmatrix} \qquad \det(C - \rho A) = 0$$

$$\rho_{1,2} = \frac{2c}{m} \qquad \rho_3 = \frac{4c}{m} \quad \rho_4 = 0$$

1) $\rho_{1,2} = \frac{2c}{m}$ $\quad (C - \rho_{12}A)u = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & -c & 0 & -c \\ -c & 0 & -c & 0 \\ 0 & -c & 0 & -c \\ -c & 0 & -c & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \\ u_{31} \\ u_{41} \end{pmatrix} = \vec{0} \rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

§16 VI. Малые колеб. консерв. системы

2) $\rho_3 = \frac{4c}{m}$ $\begin{pmatrix} -2c & -c & 0 & -c \\ -c & -2c & -c & 0 \\ 0 & -c & -2c & -c \\ -c & 0 & -c & -2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{13} \\ u_{23} \\ u_{33} \\ u_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

3) $\rho_4 = 0$

$$\begin{pmatrix} 2c & -c & 0 & -c \\ -c & 2c & -c & 0 \\ 0 & -c & 2c & -c \\ -c & 0 & -c & 2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{14} \\ u_{24} \\ u_{34} \\ u_{44} \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow u_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

зап. общ. реш.

Ответ: $$q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t + \alpha_1\right) + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t + \alpha_2\right) + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \sin\left(\sqrt{\frac{4c}{m}}t + \alpha_3\right) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (At + B)$$